



Lista de Exercícios 04 - Divisão e Conquista

1. Escreva um algoritmo *Força Bruta* que resolva o problema do troco. O problema do troco consiste em dado um vetor V de valores de cédulas disponíveis, verificar se é possível ou não passar um troco com exatamente o valor X . Suponha, por exemplo, que você possua uma cédula de 50 reais, duas de 20 reais, uma de 5 reais e uma de 2 reais, logo temos que $V = [50, 20, 20, 5, 2]$. Queremos verificar se é possível ou não passar um troco de 45 reais ($X = 45$). Observe que possuímos duas cédulas de 20 reais e uma de 5 reais ($20 + 20 + 5 = 45$), logo é possível obter o valor de troco 45. Porém, verifique que não conseguimos passar o troco com valor 49.
2. Projete um algoritmo *Força Bruta* e um algoritmo de *Divisão e Conquista* que resolva o mesmo problema. O problema a ser resolvido consiste em dado um vetor ordenado V e um inteiro X , determine se X é um elemento de V , ou seja, verifica se existe um índice i tal que $V[i] = X$. Determine e compare a complexidade de pior caso de ambos os algoritmos.
3. Projete um algoritmo *Força Bruta* e um algoritmo de *Divisão e Conquista* que resolva o mesmo problema. O problema a ser resolvido consiste em dado um vetor ordenado $A[1, 2, \dots, n]$ de números inteiros e um número inteiro X , determina (se existir) dois índices i e j , onde $i < j$, tais que $A[i] + A[j] = X$. Determine e compare a complexidade de pior caso de ambos os algoritmos.
4. Escreva um algoritmo de *Divisão e Conquista* que, dado um vetor ordenado V , determina se existe alguma identidade em V , ou seja, se existe algum índice i tal que $V[i] = i$.
5. Escreva um algoritmo de *Divisão e Conquista* para determinar o valor de a^n em $\Theta(\lg n)$, dado $a, n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.
6. Considere uma variação no algoritmo de busca binária em vetores ordenados, onde dividiremos nosso vetor em três porções ao invés de duas, continuando a busca na porção favorável. Supondo que o elemento procurado sempre está presente no vetor, escreva esse algoritmo. Prove que seu algoritmo está correto e calcule sua complexidade de pior caso.
7. Seja $X[1, 2, \dots, n]$ e $Y[1, 2, \dots, n - 1]$ dois vetores ordenados com uma única diferença entre eles. O primeiro vetor tem um único elemento extra. Escreva um algoritmo $O(\lg n)$ que encontre o elemento extra. Por exemplo, considerando $X = [2, 4, 6, 8, 9, 10, 12]$ e $Y = [2, 4, 6, 8, 10, 12]$, o elemento extra é o 9.



8. A contagem de inversões em um vetor V com n elementos consiste na contagem de quantos pares de índices (i, j) existem, onde $i, j \in [1, n]$ e $i < j$, tal que $V[i] > V[j]$. Desta forma, a contagem de inversões retorna a quantidade de inversões necessárias a serem feitas no vetor V tal que o vetor V seja ordenado de forma crescente. O algoritmo abaixo realiza a contagem de inversões em $\Theta(n^2)$.

```
Algoritmo1 (V):  
cont ← 0  
Para i ← 1, 2, ..., n faça  
    Para j ← i + 1, i + 2, ..., N faça  
        Se  $V[i] > V[j]$  então  
            cont ← cont + 1  
Retorne cont
```

Proponha um algoritmo que resolva o problema da contagem de inversões com complexidade $\Theta(n \lg n)$. Tome como base o algoritmo *Merge-Sort*.